随机向量的联合分布

- **定义 3.1（n维随机向量）**

  如果$X_1,\dots,X_n$都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量，称$\mathrm{X}=(X_1,\dots,X_n)$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的n维随机向量，简称随机向量.

- **定义 3.2（联合概率分布函数）**

  设$\mathbf{X}=(X_1,\dots X_n)$是随机向量，称$R^n$上的n元函数

  $$F(x_1,x_2,\dots,x_n)=\mathbb{P}(X_1\le x_1,X_2\le x_2,\dots,X_n\le x_n)$$

  为$\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)$的联合概率分布函数，简称为分布函数或者联合分布.

- 联合分布函数$F(x_1,x_2,\dots,x_n)$是R^n上的右连续函数，关于每个自变元x_j单调非降.

- $F(\boldsymbol{x})=\mathbb{P}(\mathbf{X}\le\boldsymbol{x})$，其中$\mathbf{X}\le\boldsymbol{x}\Leftrightarrow X_j\le x_j,j=1,\dots,n$

离散型随机向量

A. 联合分布列

- 考虑同时抛掷两个4面的骰子（一红一黑），记X、Y分别为红、黑骰子的点数.

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

离散型随机向量

- **定义 3.3（离散型随机向量）**

  如果$X_1, X_2, \dots, X_n$都是离散型随机变量，则称$\mathbf{X} = (X_1, . X_2, \dots, X_n)$为离散型随机向量. 如果$\mathbf{X}$所有的不同取值是

  $$\mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n) = \big(x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n)\big), \qquad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$$

  则称

  $$p_{j_1, j_2, \dots, j_n} = \mathbb{P}\big(\mathbf{X} = \mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n)\big), \qquad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$$

  是$\mathbf{X}$的联合分布列.

- 概率分布的性质

  1. $p_{j_1, j_2, \dots, j_n} \geq 0$
  2. $\displaystyle\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} p_{j_1, j_2, \dots, j_n} = 1$

离散型随机向量

- 如前面例子所示，当(X,Y)的联合分布列的规律性不强时，还可以用表格的形式表达：

p_{ij}	y_1	y_2	y_3	…	y_n	…	$\{p_i\}$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	…	p_{1n}	…	p_1
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	…	p_{2n}	…	p_2
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	…	p_{3n}	…	p_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	…	$\vdots$
$\{q_j\}$	q_1	q_2	q_3	…	q_n	…	$\Sigma = 1$

其中p_i是其所在行中p_{ij}之和，q_j是其所在列的和.

则易见，$\{p_i\},\{q_j\}$分别为X,Y的概率分布列(PMF).

离散型随机向量

B. 边缘分布列

▶ **定义 3.4**

设离散型随机向量**X**的联合分布列为$p_{j_1,j_2,\dots,j_n}$，则称

$$\mathbb{P}\left(X_1 = x_1(j_1), X_2 = x_2(j_2), \dots, X_k = x_k(j_k)\right)$$

$$= \sum_{j_{k+1},j_{k+2},\dots,j_n} p_{j_1,j_2,\dots,j_n}, \qquad j_1, j_2, \dots, j_k \geq 1$$

为**X**的边缘分布列.

离散型随机向量

C. 联合（边缘）分布列与联合（边缘）分布函数

- 例：

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

- 简单加减运算

随机向量CDF的功能

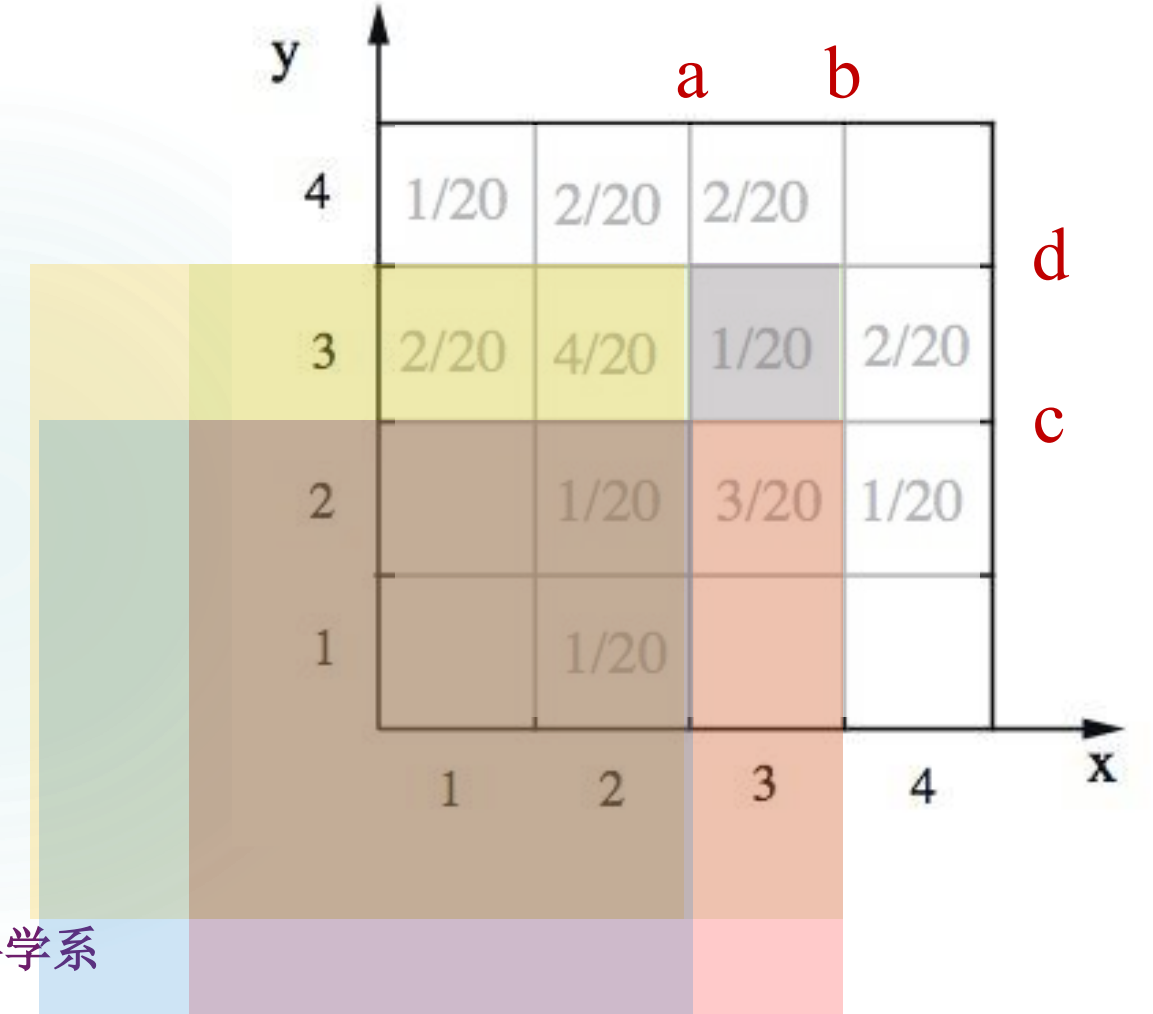
▶ 例 3.1

设$F(x,y)$是(X,Y)的联合分布，则对矩形$D=\{a<x\le b, c<y\le d\}$，有

$$\mathbb{P}\big((X,Y)\in D\big)=\mathbb{P}(a<X\le b, c<Y\le d)$$
$$=?$$

随机向量CDF的功能

- 例：



- 简单加减运算

随机向量CDF的功能

▶ 例 3.1

设$F(x,y)$是(X,Y)的联合分布，则对矩形$D=\{a<x\le b, c<y\le d\}$，有

$$\mathbb{P}\big((X,Y)\in D\big)=\mathbb{P}(a<X\le b, c<Y\le d)$$
$$=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)$$

因此

$$F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)\ge 0, a<b, c<d$$

进一步，X，Y分别有概率分布

$$F_X(x)=\mathbb{P}(X\le x, Y\le\infty)=F(x,\infty)$$
$$F_Y(y)=\mathbb{P}(X\le\infty, Y\le y)=F(\infty,y)$$

随机向量的边缘分布

更一般地，我们定义

- **定义 3.5 （边缘分布、边际分布(marginal distribution)）**

  对$1 \le k < n, S_k = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$为指标集，称$\mathbf{X}_{S_k} := (X_{i_i}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k})$的联合分布

$$
\begin{aligned}
&F_k\left(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_{i_1} \le x_{i_1}, X_{i_2} \le x_{i_2}, \dots, X_{i_k} \le x_{i_k}\right) \\
&= \mathbb{P}(X_j \le x_j, j \in S_k, X_t \le \infty, t \in S_k^c)
\end{aligned}
$$

  为$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$的k-维边缘分布.

- $F(x_1, x_2, \dots x_n)$一共有$(2^n - 2)$个边缘分布.
- 边缘分布可以由联合分布$F(\mathbf{x})$唯一决定么？
- 已知X的分布列$F_X(x)$和Y的分布列$F_Y(y)$，可以得到"联合分布" $F_{X,Y}(x, y)$么？

随机向量的独立性

独立性定义回顾

- **定义：随机变量的相互独立性**

  设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

  $$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

  称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

- 等价表达：

  设$(X_1, X_2, \dots, X_n)$有联合分布$F(x_1, x_2, \dots x_n)$，X_i有边缘分布$F_i(x_i)$. 则$X_1, \dots, X_n$相互独立当且仅当

  $$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \dots F_n(x_n)$$

离散型随机向量

D. 离散型随机向量的独立性

▶ **定理 3.1**

设离散型随机向量$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\dots,X_n)$有概率分布

$$p_{j_1,j_2,\dots,j_n}=\mathbb{P}\big(\mathbf{X}=\mathbf{x}(j_1,j_2,\dots,j_n)\big),\qquad j_1,j_2,\dots,j_n\geq 1$$

则$X_1,\dots,X_n$相互独立的充分必要条件是：对任意的$\big(x_1(j_1),x_2(j_2),\dots,x_n(j_n)\big)$，有

$$\mathbb{P}\big(X_1=x_1(j_1),\dots,X_n=x_n(j_n)\big)=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i=x_i(j_i))$$

离散型随机向量

- **推论 3.1**

  设离散型随机向量(X,Y)的所有不同取值是
  $$(x_i, y_j), i, j \geq 1$$
  则X,Y相互独立的充分必要条件是：对任意的(x_i, y_j)，有
  $$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

- 证明.（⇐）对任意的$x, y \in R$，利用概率的可列可加性得

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i:x_i \leq x} \{X = x_i\}, \bigcup_{j:y_j \leq y} \{Y = y_j\}\right)$$
$$= \sum_{i:x_i \leq x} \sum_{j:y_j \leq y} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

离散型随机向量

$$= \sum_{i:x_i \le x} \sum_{j:y_j \le y} \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \sum_{i:x_i \le x} \mathbb{P}(X = x_i) \sum_{j:y_j \le y} \mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \mathbb{P}(X \le x)\mathbb{P}(Y \le y)$$

（⇒）由于$A = \{x_i\}$和$B = \{y_j\}$都是Borel集，故$\{X = x_i\} = \{X \in A\}$与$\{Y = y_j\} = \{Y \in B\}$独立，因此

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

（利用了Lecture3 handout p37 定理2.1的结论）

思考题：如果不利用Lecture3定理2.1，可以如何证明？

离散型随机向量

E. 经典离散型随机向量例

▶ 例 3.2（多项分布）

设$A_1, A_2, \dots, A_r$是试验S的完备事件组. 对试验S进行n次独立重复试验时，用X_i表示A_i发生的次数，（用归纳法可得）则$(X_1, \dots, X_r)$的概率分布是

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

其中$k_i \geq 0, p_i = \mathbb{P}(A_i), \sum_{i=1}^{r} k_i = n$

对$1 \leq m < n, (X_{j_1} X_{j_2}, \dots, X_{j_m})$的边缘分布为

$$\mathbb{P}\left(X_{j_1} = k_1, \dots, X_{j_m} = k_m\right) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m! \, k!} p_{j_1}^{k_1} \dots p_{j_m}^{k_m} q^k$$

其中$0 \leq k_i \leq n, k = n - \sum_{i=1}^{m} k_i \geq 0, q = 1 - \sum_{i=1}^{m} p_{j_i}$. 特别地，

$$\mathbb{P}\left(X_j = k\right) = \binom{n}{k} p_j^k \left(1 - p_j\right)^{n-k}, k \geq 0$$